

商家后台与可观测性 (v2 扩展版)

从五角色视角看一个商家入驻 / 一次客诉定位 / 一笔退款 / 一次大促 SLO 守护

gomall · 业务侧 deck

今日大纲

业务视角先行：商家后台 + 可观测对谁有什么用

商家数据现状与 merchant 角色路线图

merchant API 草案与入驻流程

商家看板：4 象限信息架构

Jaeger：链路追踪解决的真实问题

Prometheus 业务 metrics + Grafana 大盘

ELK / EFK：日志集中化的工程化路线

静默降级 + SLO + trace 驱动决策

业务视角先行：商家后台 + 可观测对
谁有什么用

五个角色，五个截然不同的问题

C 端用户

”我的订单
怎么还没发”
不关心系
统，只看结果

商家

”我今天
卖了多少”
”哪个 SKU
要补货”

运营 / 平台

”GMV 实时多少”
”商家健康度
/ 平台健康度”

客服

”用户投
诉这一单”
”我能查
到全链路”

SRE

”99.95% SLO 还
剩多少预算”
”P0 告警
5min 上线”

同一套底层信号

(trace + metrics + log + 业务表 BossID) 给五个角色各自的”工具箱”。本 deck 不讲”Prometheus 怎么部署”，讲每个角色拿到这套工具能解决自己的什么业务问题。

商家入驻的业务价值：先做基础再做看板的取舍

- **业务驱动**：每多一个商家入驻，平台多一份 GMV 抽佣（典型 5%–10%）。”商家招得多 + 商家留得住”是 GMV 第一性增长。
- **招商团队的诉求**：能给商家承诺三件事——(a) 我能看到自己卖了多少；(b) 我能看到哪些货要补；(c) 我能自助提现。这三件事直接决定**签约转化率**。
- **BossID 现在做了什么**：5 张核心表（order / product / cart / favorite / skill_product）的 BossID 字段都已经在了——**数据基础完整**，单店数据隔离的物理前提满足。
- **BossID 现在还差什么**：/api/v1/merchant/* 一个路由都没有；没有 merchant role；没有商家自助 API。**有数据没出口**。
- **为什么先做 BossID 再做看板**：BossID 是数据合约（schema），改起来牵连大；看板是查询出口（handler），改起来轻。先把硬骨头啃了，看板路线图就只是补 handler。

商家三类自助看板：路线图与业务取舍

销售看板

GMV / 退货率
SKU 排名 /
转化漏斗
P1 优先级·
招商必备

库存看板

缺货告警 / 周转率
滞销 SKU /
补货建议
P2 优先级·
留存关键

财务看板

到账金额 /
提现可用
对账明细 /
月度结算单
P0 优先级·
资金信任

- **为什么财务 P0**：商家最敏感的是钱什么时候到。” 看不见钱 = 不信平台”，留存崩盘。
- **为什么销售 P1**：决定签约时的” 产品 pitch 能不能讲赢”，是招商团队的弹药。
- **为什么库存 P2**：缺货只是少卖，不会让商家提桶跑路；可以靠” 事件 + 邮件” 先兜，看板后补。
- **分期路线图**：阶段 1 财务 API + 月度对账 PDF；阶段 2 销售实时聚合（Redis 60s 缓存）；阶段 3 库存告警 ZSET + 周转率离线计算。**每阶段单独可上线。**

可观测分层：每一层解决一个角色的一个问题

链路追踪 Jaeger

”这一笔请求
慢在哪一段”
→ 客服 + SRE
个体定位

Metrics

Prometheus

”系统整体健康度”
→ SRE on-
call 总览

日志 ELK

”客服查这单
用户做了什么”
→ 客服投诉处理

- 分层不是堆工具，是按”问题”分工。一种工具回答一类问题，混用会让 SRE 在 metrics 大盘里找具体订单（错位）。
- **trace** 回答个体问题：用户报订单 #12345 卡了 5 秒 → 客服贴 `traceld` 给 SRE → Jaeger 看 span 树 → 一眼看到 `db.Insert 38ms`（见后续 trace span 树帧）。
- **metrics** 回答总体问题：下单 p99 是否过阈值？错误率是否飙升？→ 用 Counter / Histogram / Gauge 在大盘呈现。
- **log** 回答取证问题：客服需要”按用户号查这天他做了什么 / 报错码是什么 / 上下游调用链是什么” → ELK 全文检索 + `traceld` 关联。

静默降级的业务价值：商家慢 5 分钟 vs 用户搜不到

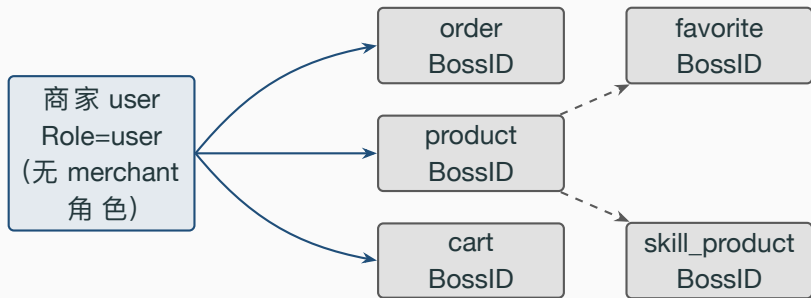
- 业务的不对称：电商两端“出错容忍度”截然不同。
 - C 端用户搜不到结果 → 立刻跳竞品。不可接受。
 - 商家新上 SKU 到搜索可见慢 5 分钟 → 客户能接受，BD 可以解释。
- 所以系统取舍：保 C 端可读的优先级 > 保商家写最新可见的优先级。这是 README 技术亮点 #11 “外部依赖不可用主流程不挂”的业务解释。
- 落地：cmd/main.go 4 个 tryInitX (RabbitMQ / ES / Web3 / Milvus) 任一挂 → HTTP 正常起；ES 挂 → 搜索退 DB LIKE 仍可用；Milvus 挂 → 语义召回关，关键词搜仍可用。
- 对各角色的解释：
 - C 端用户：完全无感（看到的是结果质量轻微下降）
 - 商家：BD 接到“新 SKU 搜不到”投诉 → 5-10min 后自然恢复（无需介入）
 - SRE：Warn 日志聚集触发 P2/P3 告警 → 工作时间内排查
 - 客服：拿到 traceId → ELK 一搜看到“ES 不可用，搜索降级到 DB” Warn → 当场答客户

商家数据现状与 merchant 角色路线 图

一个商家在 gomall 里能干什么、不能干什么

- **业务背景：**招商团队签约时给商家承诺三件事——看营收 / 看库存 / 看到账。现状只有”账号”和”上架”两件事能做，承诺兑现率 0/3 → 签约转化率拉低。
- **能干：**注册账号、上架商品、被买家下单、被买家收藏。
- **不能干：**查”我的今日营收”、查”我的待发货”、查”我的库存告警”、自助退款、自助提现。
- 五张核心表里 **BossID** 字段早就埋好了：order.BossID、product.BossID、cart.BossID、favorite.BossID、skill_product.BossID。
- 但是 /api/v1/merchant/* 一个路由都没有——数据有、查询入口缺。
- **业务解读：**把”数据基础完整 + API 缺位”的现状**诚实摆出来**，对招聘官 / 答辩评委来说更值钱——你知道现在差什么、知道按什么顺序补，比”什么都做了”的清单更可信。

BossID 散落在五张表里

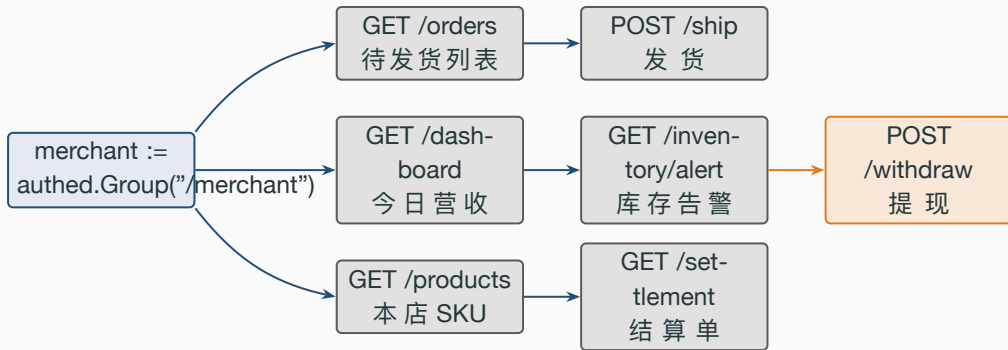


五个外键物理上都在

了，只是逻辑上没有 **merchant API** 把它们串起来。补一个 merchant group 不需要改 schema，只是补 5-10 个 handler。

merchant API 草案与入驻流程

merchant Group 总览



7 个接口分三层：**查** (**dashboard / orders / products / inventory / settlement**)、**操作** (**ship**)、**资金** (**withdraw**)。资金类需要二次鉴权 (短信/邮箱 OTP)。

7 个接口的签名与权限矩阵

路径	方法	入参	返回	备注
/merchant/dashboard	GET	date=YYYY-MM-DD	DashboardVO	命 Redis 60s 缓存
/merchant/orders	GET	status=wait_ship,page,size	[]OrderVO	默认 status=wait_ship
/merchant/orders/ship	POST	order_id, ship_no, carrier	status	幂等 + 写 outbox
/merchant/products	GET	on_sale=true, page, size	[]ProductVO	WHERE boss_id=?
/merchant/inventory/alert	GET	threshold=10	[]SkuAlert	ZRANGEBYSCORE
/merchant/settlement	GET	month=YYYY-MM	SettleVO	上月汇总, T+30
/merchant/withdraw	POST	amount, bank_acct	OrderNum	OTP + 风控 + 异步

权限统一：RequireRole("merchant","admin") ——admin 可在出问题时代为操作，便于客服兜底。**数据隔离：**所有查询 SQL 末尾强制 AND boss_id=ctx.UserId，由 service 层注入，handler 不接受 boss_id 入参。

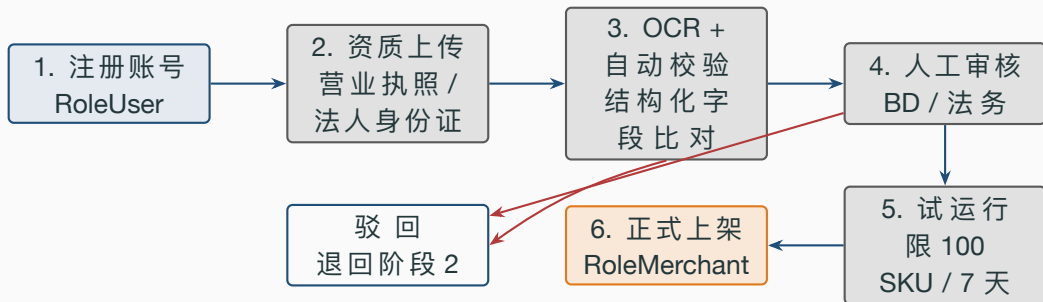
merchant.Group 注册：18 行代码

Listing 1:

```
1 // 商家后台（新增）—— 与 admin 子组同级，
2 // 资金类接口再叠一层 OTP，由 service 层校验
3 merchant := authed.Group("/merchant")
4 merchant.Use(middleware.RequireRole("merchant", "admin"))
5 {
6     merchant.GET("dashboard", api.MerchantDashboardHandler())
7     merchant.GET("orders", api.MerchantListOrdersHandler())
8     merchant.POST("orders/ship",
9         middleware.Idempotency(),
10        api.MerchantShipOrderHandler())
11     merchant.GET("products", api.MerchantListProductsHandler())
12     merchant.GET("inventory/alert",
13         api.MerchantInventoryAlertHandler())
14     merchant.GET("settlement",
15         api.MerchantSettlementHandler())
16     merchant.POST("withdraw",
17         middleware.Idempotency(),
18         api.MerchantWithdrawHandler())
19 }
```

- **第 3 行 Group("/merchant")**: 与 admin 子组同级挂在 authed 下, 自动继承 AuthMiddleware() ——没登录的请求根本进不到 RequireRole。
- **第 4 行 RequireRole("merchant","admin")**: 变长参数复用, admin 自动有 merchant 权限, 避免“测试一个商家场景要新建一个用户”的反复切换。
- **第 9 行 ship / 第 17 行 withdraw 加 Idempotency()**: 两类产生外部副作用的接口 (生成运单号、扣账户余额); 查询接口不需要幂等。
- **未加 SlidingWindow**: 商家后台是低频管理界面, 单商家 QPS 几乎不会触发限流; 加了反而增加 Redis 压力。
- **未在路由层做 boss_id 校验**: boss_id 来自 ctl.GetUserInfo(ctx).Id, 绝不从请求 body / query 读, 避免越权。

从注册到正式上架：5 个阶段



整个流程平均 **3-5 个工作日**：OCR 即时返回，人工审核占大头（24-48h）；试运行用于发现资质合规但实际运营粗糙的卖家。

阶段 2-3：资质上传与 OCR 字段校验

- 上传走 **OSS**: POST /merchant/apply/upload 复用 pkg/utils/upload/oss.go 的 OSS 上传链路 (UploadToQiNiu), 返回 URL。
- **OCR 拉**的字段: 营业执照号、企业名称、法人姓名、注册资本、经营范围。
- **自动校验三件套**: (a) 营业执照号 18 位且校验位合法; (b) 法人姓名与身份证 OCR 一致; (c) 申请人手机号实名认证与法人姓名一致 (运营商接口)。
- **三项任一不过** → **status=auto_rejected**, 直接返回错误码 80001 " 您的店铺还在审核", 但内部状态记 auto_rejected_reason=" 法人姓名不一致", 客服可看不能改。
- **OCR 服务挂了怎么办**: 降级为" 手动录入字段 + 人工目检图片", 不阻塞流程; 与 deck 10 静默降级哲学一脉相承。

阶段 4-5：人工审核与试运行

- **审核界面**：admin 后台新增 /admin/merchant/apply/list + /admin/merchant/apply/decide。BD / 法务双签：BD 看品类匹配度，法务看资质合规。
- **审核 SLA**：48 小时内一审。超时进入“催办池”，自动 主管。
- **试运行限额**：通过审核后状态进入 trial，RoleMerchant 已生效，但隐性加上 (a) SKU 数 ≤ 100 ，(b) 单日订单 ≤ 500 ，(c) 不能领大额营销资源位。
- **试运行毕业条件**：7 天内 (a) 无客诉升级 (b) DSR ≥ 4.5 (c) 履约率 $\geq 95\%$ 。三项达标自动升 normal 状态。
- **异常退出**：试运行期 P0/P1 客诉 $\rightarrow$ 状态回退 trial_failed，BD 介入复盘。

商家看板：4 象限信息架构

商家看板首屏的 4 个象限

今日营收

GMV / 单数 / 客单价
order WHERE
Type=2

待发货

超 24h 红字
order WHERE
status=wait_ship

库存告警

< 商家自设阈值
product.Num

客诉工单

未结案 + 今日新增
ticket (待建)

4 个象限对应商家一天打开后台的

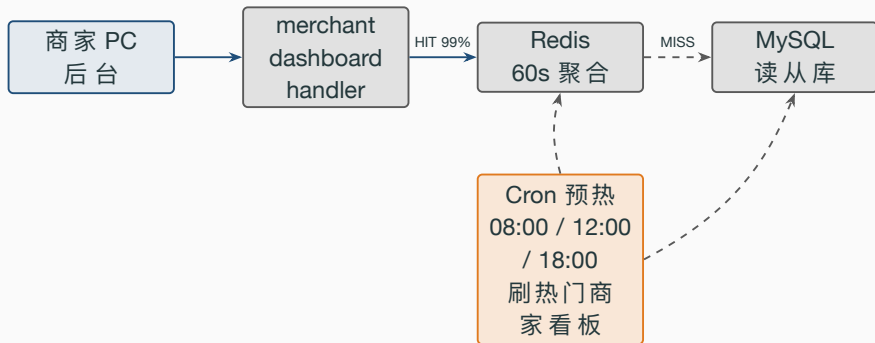
4 个动作：(a) 看赚了多少钱（左上），(b) 看要发什么（右上），(c) 看要补什么货（左下），(d) 看要处理什么投诉（右下）。每个象限独立加载、独立缓存，弱依赖不互相拖累。

4 象限的数据源与计算口径

象限	SQL/Redis 来源	计算口径	缓存策略	谁负责
今日营收	order(BossID, Money, Type=2, created_at)	SUM(Money) GROUP BY 日	Redis 60s	service/merchant
待发货	order(BossID, status=wait_ship)	COUNT + 列出超 24h	列表 30s	service/merchant
库存告警	ZSET inv_alert:{boss}	ZRANGEBYSCORE 0 阈值	实时	service/inventory
客诉工单	ticket(BossID, status='open')	COUNT 未结	缓存 60s	service/ticket (新

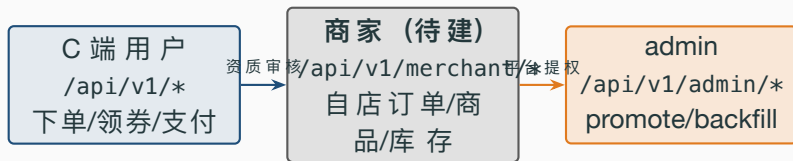
营收口径要讲清楚：只算已支付（**Type=2**）；退款的减回去（需要订单状态机 7 态完整落地后再加 Refunded 维度）。缓存粒度按商家：key 形如 merchant:dashboard:{boss_id}:{date}，不同商家不会互相挤压。

看板架构：读分离 + 三层缓存 + 异步预热



- **读分离**：所有查询打从库，避免占用下单链路的主库连接池。
- **60s 缓存**：商家可接受 1 分钟的数据延迟（不是炒股盘）；同时把 DB 压力砍到 1/60。
- **异步预热**：Cron 在三个高峰前把头部商家的看板提前算好，确保 p99 不抖。

今天只有两层墙，明天要加中间一层



角色	路径	现状	备注
user	/api/v1/*	✓	默认放行
merchant	/api/v1/merchant/*	缺	中间一层待建
admin	/api/v1/admin/*	部分	已有 3 个 handler

第三层 admin 已落地

`(RequireRole("admin"))`; 缺的是中间一层 merchant。

merchant 角色落地需要改的四处

1. `internal/user/model.go:35--36`: 在 `RoleUser / RoleAdmin` 旁新增常量 `RoleMerchant = "merchant"`。Role 字段已有, 无需 migration。
2. `middleware/rbac.go`: `RequireRole` 已是变长参数 (`allowed ...string`), 调用方传 `"merchant", "admin"` 即可。
3. `internal/merchant/routes.go`: 新建 `RegisterRoutes` (内部 `merchant := authed.Group("/merchant") + RequireRole("merchant", "admin")`), 在 `routes/router.go:58--79` 注册表加一行。
4. `internal/admin/service.go`: 补一个 `PromoteToMerchant`, 参考 `PromoteToAdmin:46--61` 直接复刻; 记得调 `InvalidateRoleCache`。

四处改动各 5-15 行, 不需要任何 DB migration。整套路线图两个 **PR** 就能合。

RequireRole + lookupRole: 30 秒缓存的取舍

Listing 2:

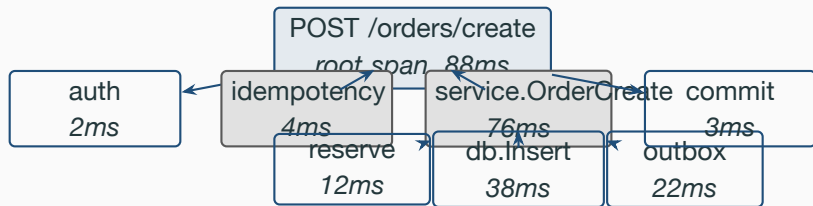
```
22 var (
23     roleCache sync.Map
24     roleCacheTTL = 30 * time.Second
25 )
26 func lookupRole(ctx context.Context, userId uint) (string, error) {
27     if v, ok := roleCache.Load(userId); ok {
28         e := v.(roleCacheEntry)
29         if time.Now().Before(e.expires) { return e.role, nil }
30     }
31     u, err := user.NewUserDao(ctx).GetUserById(userId)
32     if err != nil { return "", err }
33     role := u.Role
34     if role == "" { role = "user" }
35     roleCache.Store(userId, roleCacheEntry{role: role,
36         expires: time.Now().Add(roleCacheTTL)})
37     return role, nil
38 }
39 func InvalidateRoleCache(id uint) { roleCache.Delete(id) }
```

Jaeger: 链路追踪解决的真实问题

客服为什么需要 trace：从”客户骂街”到”5 分钟答完”

- **业务场景**：用户在客服群骂”我刚才那一单 5 秒没响应，钱扣了订单没出”。客服当场需要回答两个问题：(a) 钱有没有真扣；(b) 慢在哪一步、要不要赔偿。
- **没有 trace 怎么办**：客服只能”我帮您反馈技术” → 工单转 SRE → SRE 翻日志找用户 ID 找时间段 → 平均 2-6 小时。期间用户已经在朋友圈发截图。
- **有 trace 怎么办**：客户 App 报错弹窗带 `traceld`（产品需求）→ 客户截图给客服 → 客服 Jaeger 输入 `traceld` → 看到 `POST /orders/create root 88ms` 含 4 个子 `span` → 5min 内答客户”已下单，物流单号晚 1 分钟生成”。
- **业务价值**：客服满意度的最强变量是**响应时间**（行业基准：5min 内首响 → 满意率 > 90%）。trace 把”客服找 SRE”链路砍掉。
- 所以下一帧的 **span 树**：不是炫技图，是客服界面里的真实输入输出。

一次下单的 trace span 树



一棵树就把”慢在哪

一段”答清楚。**root 88ms** 中 **db.Insert** 占 **38ms**，是该接口下一步优化的着力点。

Jaeger middleware: traceId 透传

Listing 3:

```
12 func Jaeger() gin.HandlerFunc {
13     return func(c *gin.Context) {
14         traceId := c.GetHeader("uber-trace-id")
15         var span opentracing.Span
16         if traceId != "" {
17             var err error
18             span, err = track.GetParentSpan(
19                 c.FullPath(), traceId, c.Request.Header)
20             if err != nil {
21                 log.LogrusObj.Warnln(
22                     "parse uber-trace-id failed, "+
23                     "fallback to local span:", err)
24                 span = track.StartSpan(
25                     opentracing.GlobalTracer(), c.FullPath())
26             }
27         } else {
28             span = track.StartSpan(
29                 opentracing.GlobalTracer(), c.FullPath())
30         }
31         defer span.Finish()
32         c.Set(consts.SpanCTX,
33             opentracing.ContextWithSpan(c, span))
34         c.Next()
35     }
36 }
```

- **第 14 行**: 读 `uber-trace-id` header; 格式 `<traceId>:<spanId>:<parentId>:<flags>`。
- **第 16–18 行**: 有 `traceId` → 当前请求是别人调过来的, 尝试解出上游 context, 开 **child span**, `root` 留在上游。
- **第 19–23 行**: 解析失败时**不阻断**, 打 Warn 日志后退回本地 `root span` —— header 由客户端控制, 畸形头不能拖垮业务请求。
- **第 24–26 行**: 没 `traceId` → 当前请求是入口, 自己开 `root span`。
- **第 27 行**: `defer span.Finish()` 必须有, 否则 Jaeger 端会看到“未结束”灰色 trace。
- **第 29 行**: 把 `span` 写回 `c.Context`, 下游通过 `ctl.GetSpanContext` 开 `child span` ——这一步就是“链路”的串接。

当旁路埋点反噬主链路：畸形 trace 头吞掉整条请求

- **业务困局**：uber-trace-id 这个 header 由调用方控制——网关透传、客户端拼错、甚至外部扫描器随手塞一个畸形值，都会让 GetParentSpan 的 Extract 解析报错。
- **老写法的陷阱**：解析失败时直接 return，请求再也不往下走。一个本该“旁路”的可观测中间件，把整条业务处理链**静默吃掉**：用户侧表现为接口无响应/空返回，服务端却没有报错日志，排查时一头雾水。
- **攻击面**：任何人只要发一个非法 uber-trace-id，就能让对应接口**静默失败**，这是“埋点组件反噬主链路”的典型事故。

Listing 4: 修后 (fail-open 降级放行)

```
19 if err != nil {  
20     log.LogrusObj.Warnln(  
21         "parse uber-trace-id failed, "+  
22         "fallback to local span:", err)  
23     span = track.StartSpan(  
24         opentracing.GlobalTracer(), c.FullPath()  
25     })
```


原则：旁路设施 fail-open，核心链路 fail-closed

- **旁路设施 fail-open (失败放行)**：埋点、追踪、指标、访问日志这类可观测组件是来“观察”业务的，绝不该成为业务的前置门槛。自身出错时**降级放行**，最多丢一条 trace，业务照常跑完。
- **核心链路 fail-closed (失败拦截)**：鉴权、限流、风控、库存扣减这类**安全/一致性**关口，出错或不确定时应**拒绝**——放过的代价是越权、超卖、资损。
- **判断标准**：问“这一层挂了，业务该不该继续？”。可观测层答“继续，留一条 Warn 说明降级”；安全层答“不该继续”。
- **本页修的那行**就是把旁路中间件写成了 fail-closed，等于给系统加了个谁都能触发的隐形开关。

中间件的失败语义要和职责对齐：观察类降级放行，守门类拦截兜底。

Jaeger 的开销：实测低于 5%

场景	RPS	p95
/ping 裸基线（含 ratelimit/cors/Jaeger 全中间件）	64,254	3.51ms
/product/show 真业务（MySQL PK + 全中间件）	62,226	3.01ms

- /ping 已经过了 Jaeger() (routes/router.go:42 注册)，不是“无 trace 裸 RPS”。
- 商品详情 RPS 仅比 ping 低 **3.2%**，证明全链路 trace 在 const sampler 全量采样下，单机损耗 < 5%。
- 真把损耗摠住，还能从 const 切到 probabilistic 抽样（默认 0.001%），CPU 占用再降一个数量级。

Jaeger 与 Skywalking 同时存在的取舍

维度	Jaeger (OpenTracing)	Skywalking
插桩方式	业务代码显式开 span	agent 自动织入
学习曲线	中 (要懂 carrier/inject)	低 (接入即用)
定制空间	高 (可任意标 tag)	中 (agent 决定)
UI / 拓扑	单服务 trace 视角	全链路服务拓扑图
gomall 用法	已落地, 主线	备选, docker 起着

业务选型逻辑：单服务调试用 Jaeger 够细；多服务上线后看拓扑用 Skywalking。两者不冲突，可以并存——当前 gomall 把两套基础设施都备齐，主推 Jaeger，留 Skywalking 做 SRE 大盘。

Prometheus 业务 metrics + Grafana 大盘

SRE 为什么需要 metrics：运营要“实时 GMV 大盘”

- **业务场景**：双 11 大促 0 点开闸，运营总监站在大屏前盯 GMV 增长曲线；SRE 同时盯下单 p99 和错误率。两边看的是**同一组指标的不同切面**。
- **运营关心**：当前 RPS、累计 GMV、商家活跃数、转化漏斗（曝光 → 加购 → 下单 → 支付）。→ `order_created_total + paydown_total` 加业务标签即可呈现。
- **SRE 关心**：下单 p99、错误率、限流命中率、熔断器状态。→ `order_create_duration_ms Histogram + ratelimit_hit_total + circuit_state`。
- **商家域负责人关心**：商家健康度——平均发货时长、退货率、客诉率。→ 业务指标，从 DB 聚合到 Grafana。
- **业务化设计原则**：指标命名带业务前缀（`gomall_order_*` / `gomall_payment_*`），标签是**业务语言**（`status=success/limited/cb_open`），不是**技术语言**（`http_code=429/503`）。这样运营也能读懂大盘。

要给业务接的 4 类 metrics

metric	类型	标签	用途	来源代码
order_created_total	Counter	status, boss_id_bucket	单数 / 转化	internal/order/service.go OrderCr
order_create_duration_ms	Histogram	status	p50/p99	middleware/timing.go (新建)
paydown_total	Counter	channel, status	渠道占比	internal/payment/service.go
ratelimit_hit_total	Counter	scope	限流命中率	middleware/ratelimit.go SlidingW
circuit_state	Gauge	route	熔断器实时态	middleware/circuitbreaker.go stat
idempotency_hit_total	Counter	route	60002 命中	middleware/idempotency.go

标签设计原则：**枚举值数量有限**。boss_id 不能直接当标签（百万级 cardinality 会把 Prometheus 内存打爆），改成 boss_id_bucket（按 GMV 等级分 5 档）。

接入 Prometheus: 30 行起步

Listing 5:

```
1 package metrics
2
3 import (
4     "github.com/prometheus/client_golang/prometheus"
5     "github.com/prometheus/client_golang/prometheus/promauto"
6 )
7
8 var (
9     OrderCreatedTotal = promauto.NewCounterVec(
10         prometheus.CounterOpts{
11             Name: "gomall_order_created_total",
12             Help: "订单创建累计计数",
13         }, []string{"status", "boss_bucket"})
14
15     OrderDurMs = promauto.NewHistogramVec(
16         prometheus.HistogramOpts{
17             Name: "gomall_order_create_duration_ms",
18             Help: "下单耗时 (毫秒) ",
19             Buckets: []float64{5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000},
20         }, []string{"status"})
21
22     CircuitState = promauto.NewGaugeVec(
23         prometheus.GaugeOpts{
24             Name: "gomall_circuit_state",
25             Help: "熔断器状态 0=Closed 1=Open 2=HalfOpen",
26         }, []string{"route"})
27 )
```

- **promauto 而不是手 Register**: 自动注册到默认 Registry, 避免漏注册导致 metric 丢失。
- **Counter vs Histogram vs Gauge**: 单调递增用 Counter; 分位用 Histogram (buckets 是预定义的耗时阈值, 决定 p99 精度); 当前态用 Gauge。
- **Histogram buckets 选择**: 从 5ms 到 1000ms 八档, 参考 /orders/create 实测 p95 $\approx$ 2.3ms (见 deck 10 压测表), 5ms 起步刚好覆盖 p95 + p99。
- **标签穷举**: status 取 success / fail / limited / cb_open / idempotent_hit, 5 个值; boss_bucket 按 GMV 分 S / A / B / C / D, 5 个值。两个标签 $5 \times 5 = 25$ 个时间序列, 可控。
- **怎么暴露**: 在 router 加 `r.GET("/metrics", gin.WrapH(promhttp.Handler()))`, Prometheus 默认 15s 抓一次。

Grafana 看板：5 个核心面板

面板	数据源	阈值（黄 / 红）	告警接收人
订单总量趋势	sum(rate(order_created_total[5m]))	— / —	不告警
下单 p99 延迟	histogram_quantile(0.99, ...)	200ms / 500ms	SRE
下单错误率	rate(...status="fail"...)/rate(...)	1% / 5%	SRE + 业务
限流命中率	rate(ratelimit_hit_total[1m]) / RPS	0.5% / 2%	SRE
熔断器开启次数	changes(circuit_state==1[5m])	1 次 / 3 次	SRE + 商家域负责人

阈值不是拍

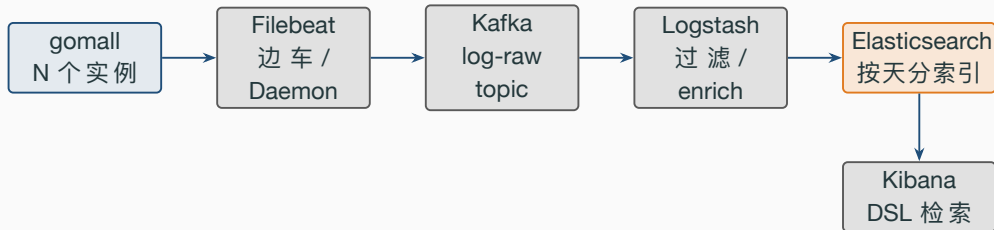
脑袋：基线数据来自压测——ping 64K RPS / p95 3.5ms 是**资源上限**，下单 50K RPS / p95 2.3ms 是**业务上限**。生产把警戒线放在压测 p95 的 5-10 倍，留出余量。

ELK / EFK：日志集中化的工程化路线

客服的“工具箱”：ELK 解决的三类客诉问题

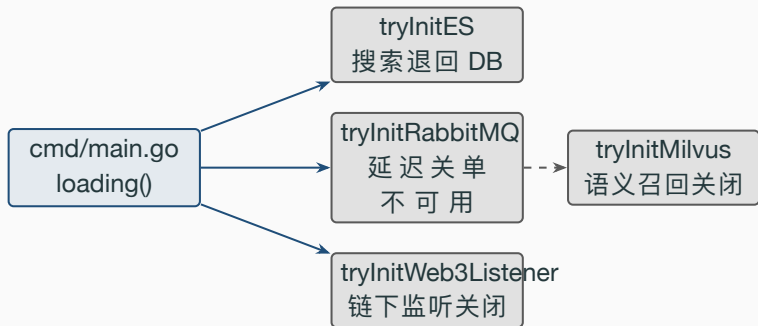
- **客诉类型 1：**用户报“我那笔订单到底有没有出货” → 客服在 Kibana 搜 `userId=10086 AND route="/orders/ship"` → 看到 5min 前发货 event 已写 `outbox` → 答客户“已发，物流单号 SF1234”。
- **客诉类型 2：**用户报“我支付的钱去哪了” → 搜 `userId=10086 AND route="/paydown"` 拉时间线 → 看到 `status=70002` 熔断 → 答客户“支付通道刚才异常，已退回，30 分钟内到账”，引用 README 客服话术表。
- **客诉类型 3：**商家报“我新上的 SKU 搜不到” → 搜 `level=warn AND msg="ES 不可用"` → 看到 ES 降级中 → 答商家“已切到 DB 路径，5 分钟内 ES 恢复就能看到”。
- **所以 ELK 不是“日志收集”，是客服的取证 + 沟通工具。** 日志 schema 必须可读：JSON + `traceld` + `userId`（脱敏）+ `route` + `status` + `msg` 五件套缺一不可。
- **对应 README 客服话术表：**业务码 70001/70002/50001/60002 + RP-EMPTY 都已经映射到话术，客服从 ELK 看到状态码 → 直接对照表回话。

规模化版本：Filebeat → Kafka → Logstash → ES



- 为什么中间加 **Kafka**：Filebeat 直连 ES，ES 抖动一次全站日志丢；Kafka 做 buffer，ES 可用性事故不会丢日志。
- **Logstash** 做什么：把 traceId 提取成顶层字段、userId 脱敏（保留前 3 + 后 3 位）、level=error 的同时复制到 alert 索引。
- 按天分索引：gomall-app-2026.05.16，便于按时间清理（保留 30 天，冷归档到 OSS）。

gomall 启动期的四个 tryInit



- 四个外部依赖任意一个挂了，HTTP 主路径**照常起**：登录、浏览、下单、支付都不受影响。
- 用户最多失去某一项**增量能力**：搜不到语义结果、订单不自动延迟关闭，但不会“白屏 500”。

Listing 6:

```
69 // tryInitES ES 不可用时静默跳过, 搜索接口退回 DB 路径
70 func tryInitES(ctx context.Context) {
71     defer func() {
72         if r := recover(); r != nil {
73             util.LogrusObj.Warnf("ES 初始化失败, 搜索退化: %v", r)
74         }
75     }()
76     es.InitEs()
77     initialize.InitSearch(ctx)
78 }
```

tryInitES 逐行讲解：为什么不传 error

- **第 3–8 行 defer + recover**：底层 `es.InitEs()` 是老代码，连不上 ES 直接 panic。改 `InitEs` 签名风险大（连锁影响 search service），所以在外层包一个 **recover**。
- **为什么不返回 error 让 main 决定**：main 拿到 error 也只能写日志接着启——业务上“ES 挂”和“启动失败”是两件事，前者不应阻塞 HTTP 启动。
- **为什么用 Warnf 不是 Errorf**：error 级别会触发告警；这里是“已知降级路径”，不是异常。给 SRE 留 Warn 让他主动看，不要凌晨 3 点叫人起床。
- **相同套路用了 4 次**：`tryInitRabbitMQ`、`tryInitES`、`tryInitWeb3Listener`、`tryInitMilvus` ——同一种姿势，业务上是对“不可控外部依赖”的统一回应。

业务码：现有 5 段 + 待加 80xxx 商家段

段	含义	现有 / 新增码	客服话术示例
20xxx	业务通用	ERROR=20001	” 请稍后再试”
30xxx	鉴权	ErrorAuth*	” 登录已过期”
50xxx	第三方	ErrorOss=50001	” 上传失败”
60xxx	并发 / 幂等	60002 命中	静默（用户无感）
70xxx	流量治理	70001 限流 / 70002 熔断	” 正在排队 / 当前繁忙”
80001	店铺未审核	新增	” 您的店铺还在审核，1-3 工作日”
80002	操作非本店 SKU	新增	” 该商品不属于您的店铺”
80003	提现额度不足	新增	” 本月额度已满，下月 1 号刷新”
80004	发货超时改判即将触发	新增	” 您有 N 单超 72h 未发货”
80005	库存低于阈值	新增	”SKU XXX 库存 < 阈值，请补货”

编码原则

同 deck 10：HTTP 200 + status 字段。商家段隔离避免与 admin / C 端文案串号。

静默降级 + SLO + trace 驱动决策

静默降级的 5 条铁律（提炼自 cmd/main.go 现状）

1. **依赖必须是”增量能力”**：搜索语义召回、订单延迟关闭、链下事件、消息异步——这些都是”锦上添花”。下单 / 支付 / 鉴权**不能进降级名单**。
2. **兜底路径必须存在**：ES 挂 → InitSearch 不动，搜索退回 DB LIKE %keyword%；Milvus 挂 → semantic-search 接口短路返回 {items: []}。
3. **recover 必须配 Warn 日志 + traceId**：不能 silent。”sliently swallow + 0 日志”是事故制造机。
4. **recover 范围最小化**：只包 InitX，不包 r.Run。HTTP 主路径要 fail fast。
5. **对外可见性**：商家投诉”搜不到我新上的 SKU”时，SRE 一搜 Warn 日志 “ES 初始化失败” 就知道是哪种降级状态。

静默降级的请求期版本：handler 内的弱依赖兜底

Listing 7:

```
1 // SearchProducts 弱依赖 ES，主路径返回 DB 结果，
2 // ES 命中则用 ES 的更优排序覆盖
3 func (s *ProductSrv) SearchProducts(
4     ctx context.Context, kw string) ([]*product.Product, error) {
5
6     // 1. 主路径：DB LIKE，必须返回
7     dbResult, err := s.dao.SearchByKeyword(ctx, kw)
8     if err != nil { return nil, err }
9
10    // 2. 锦上添花：ES 提供更好的排序
11    if !es.Available() {
12        log.WithCtx(ctx).Warnf("ES 不可用，搜索降级到 DB")
13        return dbResult, nil // 主路径已经够用
14    }
15    esResult, err := s.esRepo.SearchProducts(ctx, kw)
16    if err != nil {
17        log.WithCtx(ctx).Warnf("ES 查询出错，降级：%v", err)
18        return dbResult, nil
19    }
20    return mergeResults(dbResult, esResult), nil
21 }
```

请求期降级套路逐行讲解

- **第 5–6 行**：DB 是底盘，先拿到结果。ES 用还是不用，是优化问题，不是功能问题。
- **第 9–10 行 `es.Available()`**：bool 缓存上一次健康检查结果（每 5s 更新），避免每次请求都打 ES。
- **第 11 行 `log.WithCtx(ctx).Warnf`**：traceld 自动注入，客服报“搜不到” → Kibana 搜 traceld 一眼看清是降级了。
- **第 14–17 行**：ES 报错时不 **`return error`**，因为 DB 已经给了答案，用户根本不需要知道 ES 有事。
- **第 18 行 `mergeResults`**：把 ES 的语义排序 + DB 的 keyword 全量融合，ES 命中段排前，未命中段按 DB 顺序排后——见 deck 21 v2 hybrid 排序。

gomall 的 4 级 SLO 表与年宕预算（与 README 对齐）

SLO 级别	例子接口	可用率	年宕预算	p99 延迟
P0 核心交易	/orders/create / /paydown	99.95%	4h 22min	< 500ms
P1 核心读	/product/show / /orders/list	99.9%	8h 45min	< 200ms
P2 营销秒杀	/coupon/claim / /skill_product/skill	99%	87h 36min	< 200ms
P3 信息类	轮播 / 分类 / 商家后台	99%	87h 36min	< 1s

- 预算思想：SRE Book 经典——“可靠性不是越高越好，多出来的可靠性预算应当转成产品迭代速度”。预算是花的，不是省的。
- 为什么 P0 卡 99.95% 不卡 99.99%：99.99% 需要多 AZ + 蓝绿 + 主从切换演练，成本翻倍。99.95% 主从 + Redis + 静默降级即可达到。性价比对齐业务体量。
- 为什么商家后台 P3 = 信息类：商家可以等、用户不能等。把商家后台从 P0 降到 P3 是故意的资源调度：把 SRE 精力从“半夜修轮播”转移到“白天迭代下单链路”。
- 大促前 budget 预留：双 11 前一周冻结非紧急上线，把当月剩余 budget 留给大促当天的兜底操作（限流参数微调、熔断阈值微调、强制刷缓存等动作都会“花”预算）。
- budget 烧完怎么办：当月剩余 < 50% → 冻结非紧急上线；< 20% → 冻结所有上线；< 0% → 产品 team 全员复盘”为什么 SLO 守不住”。

P0-P3 告警分级与响应 SLA

级别	触发条件示例	响应 SLA	通知方式	on-call 行为
P0	下单错误率 > 5%、支付完全不可用	5 分钟	电话 + IM 全员	立即上线，主管同时介入
P1	下单 p99 > 1s 持续 10 分钟、ES 全挂	15 分钟	电话 + IM	主 on-call 上线
P2	限流命中率 > 2%、熔断器 5 分钟 3 次	1 小时	IM 通知	工作时间内排查
P3	Warn 日志聚集、商家后台慢	工作时间	IM 静默	次日复盘

- **分级原则**：不是“看告警严重程度”，是“看用户感知 + 业务收入”。下单挂了影响 GMV，P0；商家后台慢 P3 给 BD 解释一下就行。
- **on-call 轮值**：每周一轮换，工作日 + 周末分两人；P0 双 on-call 自动同时呼叫。
- **post-mortem**：所有 P0 / P1 事故 7 天内必须出 blameless 复盘，沉淀到 wiki。

P0-P3 的业务后果：每一级对应的 GMV 损失

级别	业务后果	估算数字（日 GMV 1000 万）	客户感知
P0	全站下单挂、GMV 归零	每 1 min 损失 7 千元	App 弹”稍后再试”，跳竞品
P1	核心读慢、转化率下降	每小时损失 5% 转化 $\approx$ 2 万元	列表转圈，加购流失
P2	营销活动慢、ROI 损失	单场秒杀少卖 10%-20%，营销预算白烧	抢券失败客诉，运营道歉
P3	信息类慢、体验小问题	几乎无 GMV 影响	部分用户多等几秒

- 为什么把 **P0** 5 分钟卡死：日 GMV 1000 万 = 每分钟约 7 千元。5min 上线意味着单次事故损失上限约 **3.5 万元**（不含品牌口碑）。再松就是事故而非降级。
- 为什么 **P3** 进工作时间：商家后台慢、运营报表慢，客户感知弱、收入影响小。半夜 3 点叫 SRE 起来修轮播图，是 **SRE 流失制造机**（业内常说“on-call 倦怠”）。
- 告警分级 = 业务对故障的真实定价。不是 P 越多越严肃，是把人和钱花在影响最大的事故上。

SLO 燃尽预算 (Error Budget Burn Rate)

- **Burn rate** = 当前错误率 ÷ SLO 允许的错误率。
- 下单 SLO=99.99% → 允许错误率 0.01%。当前 5 分钟内实测错误率 0.05% → burn rate = 5。
- **阈值告警：**
 - burn rate > 14.4: 1 小时烧完月预算 → P0
 - burn rate > 6: 6 小时烧完 → P1
 - burn rate > 3: 1 天烧完 → P2
 - burn rate > 1: 1 个月烧完 (即只是触线) → P3
- **为什么不用静态阈值：**静态阈值在高峰期容易误报、在低谷期容易漏报；burn rate 是相对预算的速率，跨流量级别都准。

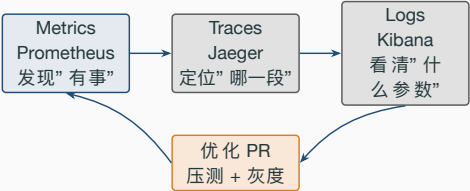
真实案例：从 trace 找到订单列表深分页问题

- 症状：商家投诉“翻到第 100 页特别慢”。客服无 traceId 可贴，先用 Kibana 按 route: "/orders/list" 拉日志，发现 90% 请求耗时 > 5s。
- 用 trace 定位：在 Jaeger 按 op=GET /orders/list 拉 p99 trace 一条，看到 **db.Query span 占 root 的 99%**，扫了 4M 行。
- 优化方案：游标分页 + Redis 5min 首页缓存（见 PR #38）。
- 产出效果：压测对照——旧版 **8.3 RPS / p95 15.95s**，优化版 **58,406 RPS / p95 5ms**。吞吐 7000x，延迟 3200x。
- 决策闭环：trace 看出瓶颈 → PR 优化 → 压测对比 → 灰度 → Grafana 监控 p99 持续观察 1 周。

业务边界：商家后台 + 可观测不做什么

- 不做商家自助看板 UI：BossID API 提供数据，前端由商家自己接 Web/App 或对接平台 BI；招商 pitch 场景用 Postman / Swagger。前端 UI = 独立路线图。
- 不做自定义告警规则：商家不能自己写“我的销量低于 X 就告警我”。规则由 SRE / 商家域负责人统一维护，避免商家滥用告警把 SRE 拖死。
- 不做日志归档冷存：当前只保 30 天热索引；7 天以上 OSS 归档 + Glacier 长存是路线图。法务合规口径还没拍板。
- 不做 SaaS 化多商户隔离：当前 BossID 是逻辑隔离（SQL 加 AND boss_id=?），不是物理隔离（独立 schema / 独立 RDS）。SaaS 化路线图要再独立讲。
- 不做平台计费 / 抽佣：商家结算 settlement 表只是聚合，没有真发钱。”按 GMV 抽 5%”的财务系统对接由 wallet 服务做（路线图）。
- 不做招商审核流程：阶段 2-4（OCR / 人工审核 / 试运行）只有文档草案，没有真表 merchant_apply 和真服务。
- 不做客服工单系统：客服当前用 ELK + 业务码表 + 话术对照 + 手工 IM 沟通。ticket 表 + 工单 SOP 是路线图。

五角色共用一套底层信号 + 三件套闭环



角色	关心的事	看哪一层
C 端用户	我下单成功了吗、钱到哪儿了	App 错误码 + traceId (产品提示)
商家	卖了多少 / 待发几单 / 何时到账	商家后台 + settlement (路线图)
运营	实时 GMV / 商家健康度	Prometheus + Grafana 业务大盘
客服	单个 traceId / 用户做过什么	Kibana + Jaeger 联合
SRE	p99 / 错误率 / SLO 预算 / 熔断态	Grafana + Jaeger + 烧穿告警

五个角色共用同一套信

号 (JSON 日志 + trace + Prom 指标)，差别只在聚合维度和查询入口。三件套缺一不可：metrics 知道有事不知道在哪、trace 看个体不看趋势、log 看细节不看总体。发现 → 定位 → 优化 → 度量才是真闭环。

可观测性的终态不是工具齐，是让业务方独立解释自己的现状——商家解释自己卖得好不好、SRE 解释系统稳不稳、客服解释这一单为什么挂。

面试 Q&A (1/2): 架构与权限

Q1: BossID 都在了, 为什么不直接给商家开 admin?

A: admin 看全站数据, 商家只能看自店; 权限边界不能用”先开放再监控”做。
merchant 角色 + RequireRole("merchant") 才是正确解。[middleware/rbac.go:48-86]

Q2: merchant.Group 为什么不在路由层校验 boss_id?

A: boss_id 从 ctl.GetUserInfo(ctx).Id 取, 绝不进 body/query。handler 入参故意不暴露该字段——”入参里没有 = 没法越权”是设计层面的防御。[pkg/utlis/ctl/ctl.go]

Q3: roleCache 为什么 30s 不是 5min?

A: 商家被提权后等 5min 才生效, 谈判桌上没法解释。30s 是”权限漂移可接受 + 回源 DB 砍 30 倍”的平衡点; 提权时 InvalidateRoleCache 让**当事人立即生效**。
[middleware/rbac.go:22-45]

Q4: 商家入驻为什么要先 OCR 再人工审核?

A: OCR 即时返回, 过滤掉资质号不合规、姓名不一致的 80% 提交, 让人工只看真案子。审核 SLA 48h, 人工资源精确投放。[service/ocr.go 待建]

Q5: 商家看板 4 象限为什么独立加载?

A: 弱依赖契约——Redis 挂、库存 ZSET 抖动, 不能拖垮整页。每格 2s 独立超时, 最差出现”加载中”占位但页面框架不挂。[与 cmd/main.go:59-102 静默降级同构]

Q6: Jaeger 在 64K RPS 下还撑得住吗?

A: 实测 /product/show 全中间件跑 **62,226 RPS** (/ping 64,254), 开销 < 5%。const 全量采样压得住; 担心损耗可切 probabilistic 0.001%。[stressTest/REPORT.md]

面试 Q&A (2/2): 可观测性与降级

Q7: Jaeger 和 Skywalking 同时存在, 是不是重复建设?

A: 单服务调试 Jaeger 细, 多服务拓扑 Skywalking 直观。两者数据模型相同 (trace+span), 并存不冲突。gomall 主推 Jaeger, 留 Skywalking 做 SRE 大盘。
[cmd/main.go:7]

Q8: Prometheus 的 boss_id 标签为什么不能直接用?

A: Prometheus 标签 cardinality 必须有限。百万级 boss_id 会把内存撑爆。改成 boss_bucket (按 GMV 分 5 档), 时间序列数 = 标签笛卡尔积, 可控。
[pkg/utils/metrics/metrics.go 草案]

Q9: Filebeat 直连 ES 不行吗, 为什么还要 Kafka?

A: Filebeat 直连 → ES 抖动一次全站日志丢。Kafka 做 buffer, ES 故障期间日志先进 Kafka, 恢复后由 Logstash 重放。可用性 >> 简洁性。[docker-compose.yml:44-99]

Q10: tryInitES 为什么用 recover 不传 error?

A: 底层 es.InitEs() 老代码 panic 风格, 改签名牵连大。外层 recover + Warnf 是对”启动期不可控依赖”的统一回应, 与请求期熔断 (70002) 互补。[cmd/main.go:70-78]

Q11: 99.99 SLO 怎么落到代码?

A: burn rate > 14.4 触 P0; 下单 / 支付按 P0 配人, 商家后台按 P3 配。预算耗尽 50% 冻结非紧急上线——把可靠性变成 code review 的硬约束。[Grafana 阈值表对齐]

Q12: 商家自助接口和 admin 接口业务码段为什么要分?

A: 商家看到的错误码会出现在商家 App 文案里; admin 只在内部后台。两套话术系统不同, 业务码隔离段 (80xxx vs 20xxx/30xxx) 避免文案串号。[pkg/e/code.go]

代码位置一览 i

BossID 散落字段

RBAC 中间件

Jaeger middleware

Trace utility

Skywalking agent

logrus 初始化

静默降级（启动期）

静默降级（请求期）

merchant.Group 草案

merchant API 7 接口

商家入驻申请

Prometheus metrics

ELK / EFK 落地

admin promote 模板

admin 路由组

CircuitBreaker 配置

压测锚点

配套：18-merchant-business.tex（商家旅程） / 10-traffic-governance.tex（流量治理） / 09 v2 订单状态机 / 13 列表性能 / 21 v2 AI 检索